I. DASHBOARD

1. MÔ TẢ DANH SÁCH CÁC API HỆ THỐNG

Dưới đây là danh sách các API và Function chính được thiết kế để quản lý dữ liệu cho màn hình Dashboard và các chức năng hệ thống, đảm bảo dữ liệu luôn được đồng bộ giữa người dùng và máy chủ.

Bảng 1.1: Danh sách các API/Function

Tên API / Function	**Phương thức**	**Mục đích sử dụng**	**Giao diện tương ứng**
getStatistics	GET	Lấy số liệu thống kê công việc	3 Thẻ thống kê (Dashboard)
getTasksByFilter	GET	Lấy danh sách Task theo Tab lọc	List Accordion (Dashboard)
toggleTaskStatus	PATCH	Cập nhật trạng thái Hoàn thành	Checkbox trên Task Card
deleteTask	DELETE	Xóa vĩnh viễn một công việc	Hành động vuốt (Dismissible)

2. THIẾT KẾ CHI TIẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE)

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ (hoặc NoSQL) với hai thực thể chính là Dự án (Projects) và Công việc (Tasks). Mối quan hệ giữa hai bảng là 1-n (Một dự án có thể chứa nhiều công việc).

Bảng 2.1: Projects

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ghi chú**
id	String	Khóa chính (Primary Key)
name	String	Tên dự án (Học tập, Việc nhà...)
color	String	Mã màu định dạng Hex (#FFFFFF)

Bảng 2.2: Tasks

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ghi chú**
id	String	Khóa chính (Primary Key)
projectId	String	Khóa ngoại (Liên kết tới bảng Projects)
title	String	Tiêu đề nội dung công việc
deadline	DateTime	Thời gian hết hạn

isImportant	Boolean	Đánh giá mức độ quan trọng
isDone	Boolean	Trạng thái (Đã xong / Chưa xong)

3. THIẾT KẾ CHI TIẾT CÁC API CHÍNH

Trong phần này, chúng tôi tập trung thiết kế các API xử lý logic nghiệp vụ tại màn hình chính, nơi người dùng tương tác nhiều nhất.

3.1. API Lấy thống kê Dashboard (getStatistics)

- **Tên API:** getStatistics
- **URL:** /api/v1/dashboard/stats
- **Đầu vào (Input):** Không có.
- **Đầu ra (Output):** Trả về đối tượng JSON chứa số lượng task.
    - *Ví dụ:* {"pending": 5, "completed": 2, "total": 7}
- **Xử lý (Database):** Đếm số bản ghi trong bảng Tasks theo từng trạng thái isDone.

3.2. API Cập nhật trạng thái công việc (toggleTaskStatus)

- **Tên API:** toggleTaskStatus
- **URL:** /api/v1/tasks/{id}/toggle
- **Phương thức:** PATCH
- **Đầu vào (Input):** ID của công việc trên URL và giá trị isDone mới trong Body.
- **Đầu ra (Output):** Thông tin công việc sau khi cập nhật thành công.
- **Xử lý (Database):** Tìm bản ghi theo ID và cập nhật giá trị cột isDone.

3.3. API Xóa công việc (deleteTask)

- **Tên API:** deleteTask
- **URL:** /api/v1/tasks/{id}
- **Phương thức:** DELETE
- **Đầu vào (Input):** ID của công việc cần xóa.
- **Đầu ra (Output):** Mã trạng thái 204 (No Content) nếu xóa thành công.
- **Xử lý (Database):** Xóa dòng dữ liệu có ID tương ứng trong bảng Tasks.

I. DETAIL

1. MÔ TẢ DANH SÁCH CÁC API/FUNCTION

Dưới đây là danh sách các API và Function cốt lõi chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ tại màn hình chi tiết và khởi tạo công việc. Các hàm này đảm bảo người dùng có thể thêm mới, xem chi tiết và cập nhật mọi thuộc tính của một Task.

Tên API / Function	**Phương thức**	**Mục đích sử dụng**	**Giao diện tương ứng**
createTask	POST	Lưu một công việc mới vào Database	Màn hình Add New Task
getTaskDetail	GET	Lấy thông tin chi tiết của 1 công việc	Màn hình Detail Screen
updateTask	PUT	Chỉnh sửa/Cập nhật nội dung công việc	Màn hình Edit/Detail
createProject	POST	Tạo một danh mục (Folder) dự án mới	Dialog "Thêm dự án"

2. THIẾT KẾ CHI TIẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE)

Để đảm bảo tính nhất quán của hệ thống, phần cơ sở dữ liệu cho các tính năng chi tiết tuân thủ cấu trúc bảng sau đây:

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ghi chú**
id	String	Khóa chính (Tự động tăng/UUID)
projectId	String	Khóa ngoại (Liên kết tới bảng Projects)
title	String	Tiêu đề công việc
deadline	DateTime	Thời hạn thực hiện (Ngày và giờ)
isImportant	Boolean	Đánh dấu sao quan trọng
isDone	Boolean	Trạng thái (Mặc định: false)

3. THIẾT KẾ CHI TIẾT CÁC API CHÍNH

Dưới đây là đặc tả chi tiết đầu vào (Input) và đầu ra (Output) cho các cổng giao tiếp (API) mà màn hình chi tiết sẽ sử dụng.

3.1. API Tạo công việc mới (createTask)

- **Tên API:** createTask
- **URL:** /api/v1/tasks

- **Phương thức:** POST
- **Đầu vào (Input - JSON):** ```json
  {
  "projectId": "id_cua_du_an",
  "title": "Tên công việc cần làm",
  "deadline": "2026-04-10T15:30:00",
  "isImportant": true
  }
- **Đầu ra (Output):** Mã trạng thái 201 Created kèm dữ liệu Task vừa tạo.
- **Xử lý:** Backend nhận dữ liệu, kiểm tra các trường bắt buộc và lưu vào bảng Tasks.

3.2. API Lấy thông tin chi tiết (getTaskDetail)

- **URL:** /api/v1/tasks/{id}
- **Phương thức:** GET
- **Mục đích:** Khi người dùng nhấn vào một Task ở Dashboard, màn hình Detail sẽ gọi API này để lấy thông tin hiển thị.
- **Đầu ra:** Toàn bộ thông tin của Task tương ứng với ID được truyền vào.

3.3. API Cập nhật thông tin (updateTask)

- **URL:** /api/v1/tasks/{id}
- **Phương thức:** PUT
- **Xử lý:** Backend cập nhật các thông tin mới (Tiêu đề, Ngày tháng, Thư mục) vào bản ghi có ID tương ứng.